

高等数学一（II）期末考试答案与评分标准

一、 计算二重积分 $\iint_D \frac{|y|}{x^2+y^2} dx dy$, 其中 D 为圆环区域 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ （7 分）

二、 计算第二型曲面积分 $\iint_S x dy dz + y^2 dz dx + z^3 dx dy$,其中 S 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧(7 分)

三、 计算曲线积分 $\int_L x ds$, 其中 L 为抛物线段 $y = \frac{x^2}{2}, 0 \leq x \leq 1$ (7 分)

四、 已知微分方程 $(x^3 + ax^2y + xy^2)dx + (x^3 + bx^2y)dy = 0$ 为全微分方程, 求 a, b 的值并求方程通积分 (7 分)

五、 求微分方程 $y'' - y = e^{-x} + \sin x$ 的通解(7 分)

六、 判断数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 的敛散性, 并指明其为绝对收敛还是条件收敛. (8 分)

七、 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ 收敛，并利用该结论判断函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} (2 - \frac{1}{nx})$ 在 $x \in [1, +\infty)$ 的一致收敛性 (8 分)

八、 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} x^n$ 的收敛域与和函数 (8 分)

九、 计算 $\ln(1 - 2x - 3x^2)$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式，并指出收敛域 (8 分)

十、 判断广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}} dx$ 的敛散性 (8 分)

十一、 求 $g(y) = \int_{-y^2}^{e^y} \cos(y + x^2) dx, -\infty < y < +\infty$ 的导函数 (8 分)

十二、 证明：含参瑕积分 $g(y) = \int_0^1 x^y dx$ 在 $y \in [-\frac{1}{2}, 0]$ 一致收敛，并利用此结论，计算积分 $\int_0^1 \frac{x - \sqrt{x}}{x \cdot \ln x} dx$ (8 分)

十三、 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期并满足 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, \pi] \\ x, & x \in (-\pi, 0) \end{cases}$, 求出 $f(x)$ 的傅里叶级数及其和函数。(9 分)